Übung 3 - Richtungsableitung & Gebietsintegrale

1 Richtungsableitung

Die Richtungsableitung beschreibt, wie stark eine Funktion in eine bestimmte Richtung wächst.

$$D_{\mathbf{e}_0} f(x,y,z) = \text{grad} f(x,y,z) \cdot \mathbf{e}_0, \qquad |\mathbf{e}_0| = 1$$

Beispiel: Richtungsableitung

Gegeben: $f(x,y,z) = x^2 y + 3\ln(z)$

Gesucht: Richtungsableitung im Punkt $(1,1,1)$ in Richtung $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

1. Gradienten berechnen

$$\nabla f = \begin{pmatrix} 2xy \\ x^2 \\ \frac{3}{z} \end{pmatrix}$$

$$\nabla f(1,1,1) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

2. Richtungsvektor normieren

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = 3$$

$$\mathbf{e}_0 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

3. Skalarprodukt bilden

$$D_{\mathbf{e}_0} f = \nabla f(1,1,1) \cdot \mathbf{e}_0 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{3}(2 + 2 + 6) = \frac{10}{3}$$

2 Tangentialebene für implizit gegebene Fläche

Gegeben sei eine Fläche durch

$$f(x,y,z) = C$$

Dies ist eine **Niveaufläche** der Funktion f zum Niveau C.

$\Rightarrow \operatorname{grad} f = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix}$ steht **senkrecht** auf der Fläche.

Eine Ebene mit Normalvektor $\vec{n} = \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix}$ hat die Form: $Ax + By + Cz = D$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix}$$

Punkt einsetzen und D bestimmen.

$$\operatorname{grad} f(x_0, y_0, z_0) \cdot \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{pmatrix} = 0$$

Beispiel: Tangentialfläche

Finde die Tangentialebene an die Fläche

$$z = x^3 y^2$$

im Punkt $(1, 2, 4)$.

Wir schreiben die Fläche implizit:

$$0 = x^3 y^2 - z = f(x, y, z)$$

$$\operatorname{grad} f = \begin{pmatrix} 3x^2 y^2 \\ 2x^3 y \\ -1 \end{pmatrix}$$

Einsetzen von $(1, 2, 4)$:

$$\operatorname{grad} f(1, 2, 4) = \begin{pmatrix} 12 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} = \vec{n}$$

Ebene mit Normalvektor $\vec{n}$:

$$12x + 4y - z = D$$

Punkt einsetzen:

$$12(1) + 4(2) - 4 = D \quad \Rightarrow 12 + 8 - 4 = 16 \quad \Rightarrow D = 16$$

$$12x + 4y - z = 16$$

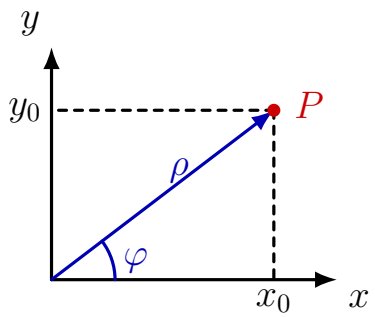
3 Koordinatentransformationen

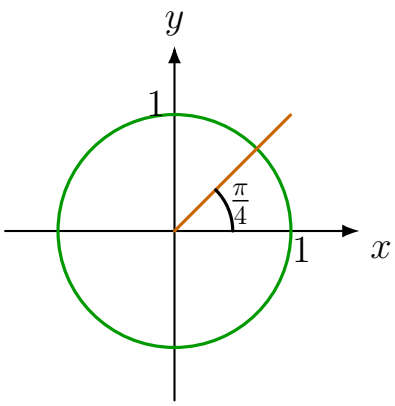
Manchmal lassen sich Probleme durch geeignete Koordinaten vereinfachen.

Beispiel-Idee:

- **Kartesisch:** (x, y)
- **Polar:** (ρ, φ) mit

$$x = \rho \cos \varphi, \qquad y = \rho \sin \varphi$$





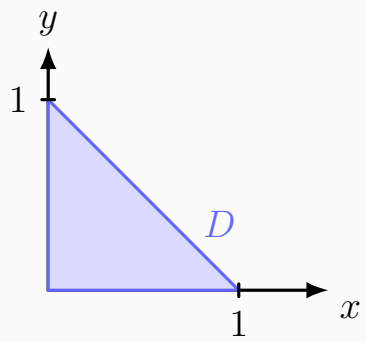
Beispiel: Lineare Transformation

Gegeben sei die Koordinatentransformation

$$x(u, v) = 3u - v, \qquad y(u, v) = \frac{1}{2}v - 2u.$$

Gegeben ist das Gebiet D im (x, y)-System als Dreieck mit Eckpunkten

$$(0, 0), \ (1, 0), \ (0, 1).$$



Skizziere das transformierte Gebiet $\widetilde{D}$ im (u, v)-System.

1. Nach u und v auflösen
Wir bilden geeignete Linearkombinationen (so wählen, dass jeweils u oder v verschwinden):

$$x + 2y = (3u - v) + 2\left(\frac{1}{2}v - 2u\right) = 3u - v + v - 4u = -u$$
$$\Rightarrow \quad u = -x - 2y$$

$$2x + 3y = 2(3u - v) + 3\left(\frac{1}{2}v - 2u\right) = 6u - 2v + \frac{3}{2}v - 6u = -\frac{1}{2}v$$
$$\Rightarrow \quad v = -4x - 6y$$

2. Wichtige Punkte transformieren
Eckpunkte von D:

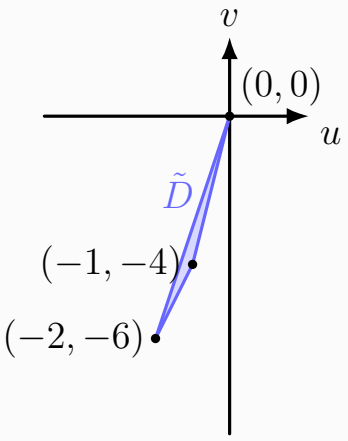
$$(0,0),\ (1,0),\ (0,1)$$

$$u(0,0) = 0, \quad v(0,0) = 0$$
$$u(1,0) = -1, \quad v(1,0) = -4$$
$$u(0,1) = -2, \quad v(0,1) = -6$$

Damit sind die Eckpunkte von $\widetilde{D}$ in (u, v)-Koordinaten:

$$(0,0),\ (-1,-4),\ (-2,-6)$$

3. Gebiet einzeichnen



$\widetilde{D}$ ist das Dreieck mit Eckpunkten

$$(0,0),\ (-1,-4),\ (-2,-6).$$

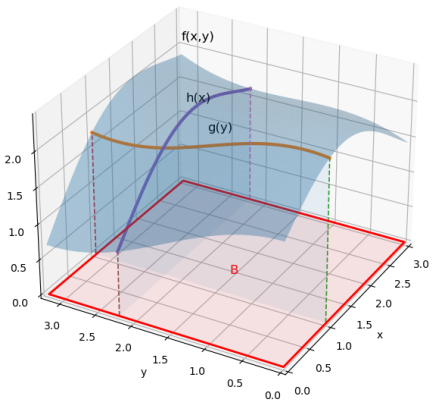
Bei **linearen Transformationen** werden **Geraden auf Geraden** abgebildet.

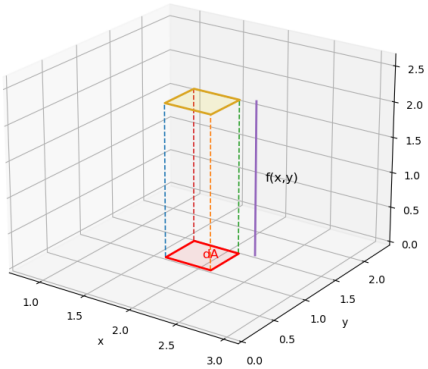
4 Gebietsintegrale

Ein Gebietsintegral berechnet das Volumen unter einer Fläche

$$z = f(x, y)$$

über einem Gebiet $B \subset \mathbb{R}^2$.





$$\iint_B f(x, y)\, dA \;=\; V$$

Dabei ist dA ein infinitesimales Flächenstück im (x, y)-Gebiet und $dV = f(x, y)\, dA$ ist das zugehörige infinitesimale Volumenstück.

4.1 Kartesisch

$$\iint_B f(x, y)\, dA = \int_{y_0}^{y_1} \int_{x_0(y)}^{x_1(y)} f(x, y)\, dx\, dy \quad \text{oder} \quad = \int_{x_0}^{x_1} \int_{y_0(x)}^{y_1(x)} f(x, y)\, dy\, dx$$

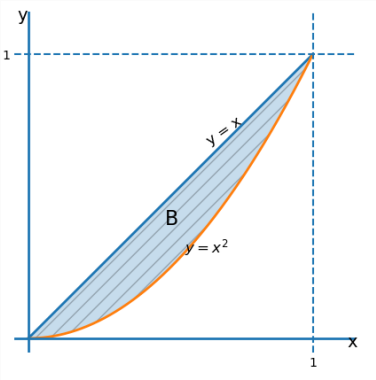
$$G(y) = \int_{x_0(y)}^{x_1(y)} f(x, y)\, dx, \qquad H(x) = \int_{y_0(x)}^{y_1(x)} f(x, y)\, dy$$

- Innere Grenzen dürfen nur von der äusseren Variablen abhängen.
- Äussere Grenzen sind konstant.

Beispiel: Kartesische Integration

Gegeben sei das Gebiet

$$B = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1,\ x^2 \leq y \leq x\}.$$



1. Reihenfolge: $dy\,dx$

$$\int_0^1 \int_{x^2}^{x} 1\,dy\,dx = \int_0^1 (x - x^2)\,dx$$

$$= \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

2. Reihenfolge: $dx\,dy$
Hier gilt:

$$0 \leq y \leq 1, \qquad y \leq x \leq \sqrt{y}$$

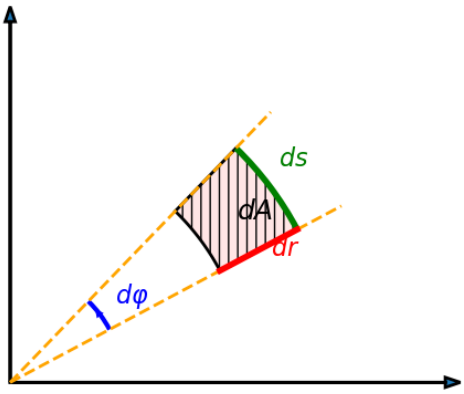
$$\int_0^1 \int_{y}^{\sqrt{y}} 1\,dx\,dy = \int_0^1 (\sqrt{y} - y)\,dy$$

$$= \left[\frac{2}{3}y^{3/2} - \frac{y^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{6}$$

4.2 Polar

Transformation:

$$x = r\cos\varphi, \qquad y = r\sin\varphi, \qquad dA = r\,dr\,d\varphi$$



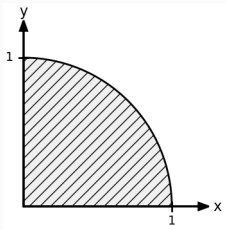
$$\iint_B f(x,y)\,dA = \int_{\varphi_0}^{\varphi_1} \int_{r_0(\varphi)}^{r_1(\varphi)} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)\,r\,dr\,d\varphi$$

Beispiel: Polar

Gesucht:

$$\iint_B (x^2+y^2+x)\,dA$$

mit B = Viertelkreis:



$$0 \le r \le 1, \qquad 0 \le \varphi \le \frac{\pi}{2}$$

Einsetzen:

$$x^2+y^2=r^2, \qquad x = r\cos\varphi$$

$$\int_0^1 \int_0^{\pi/2} (r^2 + r\cos\varphi) r\,d\varphi\,dr$$

Integration nach φ:

$$= \int_0^1 \left[r^3\varphi + r^2\sin\varphi\right]_0^{\pi/2} dr \quad = \int_0^1 \left(\frac{\pi}{2}r^3 + r^2\right) dr$$

Integration nach r:

$$= \left[\frac{\pi}{8}r^4 + \frac{r^3}{3}\right]_0^1 = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{3}$$

5 Jacobi-Matrix

Die **Jacobi-Determinante** entspricht dem Korrekturfaktor des Flächen- bzw. Volumenelements bei einer Koordinatentransformation.

$$\iiint_B f(x,y,z)\,dV = \iiint_{\widetilde{B}} \tilde{f}(u,v,w)\ |\det(\mathbf{J})|\ d\tilde{V}$$

Transformation:

$$x = x(u,v,w), \quad y = y(u,v,w), \quad z = z(u,v,w) \qquad \Rightarrow \qquad \mathbf{J} = \begin{pmatrix} x_u & x_v & x_w \\ y_u & y_v & y_w \\ z_u & z_v & z_w \end{pmatrix}$$

Beispiel: Jacobi-Matrix für Polarkoordinaten

Transformation:

$$x = r\cos\varphi, \qquad y = r\sin\varphi$$

Partielle Ableitungen:

$$x_r = \cos\varphi, \qquad x_\varphi = -r\sin\varphi$$

$$y_r = \sin\varphi, \qquad y_\varphi = r\cos\varphi$$

Jacobi-Matrix:

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -r\sin\varphi \\ \sin\varphi & r\cos\varphi \end{pmatrix}$$

Determinante:

$$\det(\mathbf{J}) = \cos\varphi \cdot r\cos\varphi - (-r\sin\varphi)\cdot\sin\varphi$$

$$= r\cos^2\varphi + r\sin^2\varphi = r$$